

EthniGo

Documentazione Tecnica di Progetto

1. Panoramica del Progetto

EthniGo è una piattaforma web dedicata alla scoperta di ristoranti etnici e sapori internazionali. Il progetto mira a connettere gli utenti con esperienze gastronomiche autentiche nella propria città, facilitando la ricerca per categoria di cucina e posizione geografica.

2. Funzionalità Core

- **Autenticazione Utente:** Sistema completo di login con database, registrazione e recupero password.
- **Ricerca Avanzata:** Gli utenti possono cercare ristoranti inserendo la città e filtrando per tipologia di cucina (es. Greco, Vietnamita, Messicano).
- **Sistema Preferiti:** Possibilità di salvare i ristoranti di interesse nel proprio profilo personale, includendo dettagli come indirizzo, telefono e sito web.
- **Sicurezza Credenziali:** Nuovi utenti ricevono una password temporanea di default che deve essere cambiata al primo accesso.

3. Architettura Tecnica

Il sistema segue un'architettura client-server basata su tecnologie standard del settore:

- **Frontend:** Sviluppato in HTML e CSS per un'interfaccia pulita e professionale. JavaScript viene utilizzato per la logica lato client e l'integrazione con API esterne come TomTom e Nominatim.
- **Backend:** Gestito tramite script PHP che elaborano le richieste degli utenti, gestiscono le sessioni e comunicano con il database.
- **Gestione Dati:** Utilizzo dell'interfaccia PDO (PHP Data Objects) per garantire connessioni sicure e robuste al database MySQL.

4. Schema del Database

Il database EthniGo è strutturato per gestire utenti, categorie gastronomiche e preferenze [cite: 53].

Tabella	Descrizione
Utenti	Memorizza ID, Nome, Cognome, Username, Email e Password (hash) criptata in SHA1.
Categorie	Elenco delle tipologie di cucina disponibili nel sistema.
Preferiti	Tabella di associazione tra utenti e ristoranti salvati, con dettagli anagrafici del locale.

5. Sicurezza e Configurazione

La sicurezza è una priorità nel design di EthniGo:

- **Hashing delle Password:** Le password non vengono mai salvate in chiaro, ma trasformate tramite algoritmi di hash (SHA1).
- **Configurazione Isolata:** Le credenziali sensibili del database e le chiavi API sono memorizzate in un file `env.php` esterno alla root pubblica per prevenire accessi non autorizzati.
- **Validazione Sessioni:** Le pagine protette controllano l'esistenza di una sessione attiva per l'utente loggato.